$$y = 4 - x^2$$

தேவையான பரப்பளவு $= \int_0^2 y\,dx = \int_0^2 (4 - x^2)\,dx$

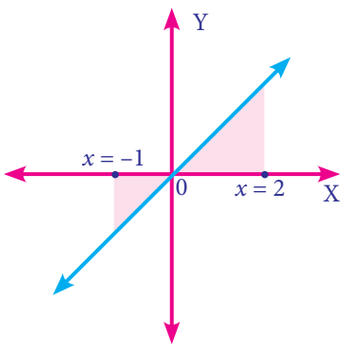
$$= \left[4x - \frac{x^3}{3}\right]_0^2 = 8 - \frac{8}{3}$$

$$= \frac{16}{3} \text{ சதுர அலகுகள்.}$$

எடுத்துக்காட்டு 3.4

$y = x$ மற்றும் $x=-1$, $x=2$ எனும் எல்லைகளுக்குட்பட்ட அரங்கத்தின் பரப்பு காண்க.

தீர்வு:



படம் 3.10

தேவைப்படும் பரப்பு $= \int_{-1}^{0} -x\,dx + \int_0^2 x\,dx$

$$= -\left[\frac{x^2}{2}\right]_{-1}^{0} + \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^2 = -\left[0 - \frac{1}{2}\right] + \left[\frac{4}{2} - 0\right]$$

$= \frac{5}{2}$ சதுர அலகுகள்.

எடுத்துக்காட்டு 3.5

$y^2 = 8x$ என்ற பரவளையம் அதன் செவ்வகலத்துடன் ஏற்படுத்தும் பரப்பைப் காண்க.

தீர்வு

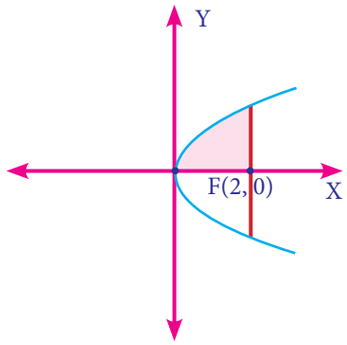
$$y^2 = 8x \qquad (1)$$

திட்ட வடிவம் $y^2 = 4ax$, உடன் ஒப்பிட

$$4a = 8$$

$$a = 2$$

செவ்வகலத்தின் சமன்பாடு : $x = 2$



படம் 3.11

சமன்பாடு (1) ஆனது x -அச்சை பொருத்து சமச்சீர் ஆதலால்,

தேவையான பரப்பு = 2 [முதல் கால்பகுதியில் சமன்பாடு 1ஆனது $x = 0$ மற்றும் $x = 2$ எனும் எல்லைகளுக்குள் ஏற்படுத்தும் பரப்பு]

$$= 2\int_0^2 y\,dx$$

$$= 2\int_0^2 \sqrt{8x}\,dx = 2\left(2\sqrt{2}\right)\int_0^2 x^{1/2}\,dx$$

$$= 4\sqrt{2}\left[\frac{2x^{\frac{3}{2}}}{3}\right]_0^2 = 4\sqrt{2} \times 2 \times \frac{2^{\frac{3}{2}}}{3}$$

$$= \frac{32}{3} \text{ சதுர அலகுகள்.}$$

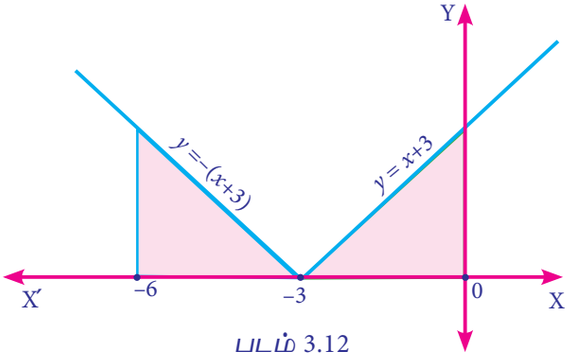
எடுத்துக்காட்டு 3.6

$y = |x + 3|$ என்ற வளைவரையை வரைக.

மேலும் $\int_{-6}^{0} |x + 3|\,dx$ -இன் மதிப்பைக்காண்க.

தீர்வு:

$$y = |x + 3| = \begin{cases} x + 3, & x \geq -3 \\ -(x + 3), & x < -3 \end{cases}$$



படம் 3.12

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 3.indd 66 3/5/2020 11:17:53 AM